everscape



millsage. My happiness. – Sawami Kanata

ในเย็นวันหนึ่ง หลังจากที่คานาตะและโฮตารุได้ทำการแสดงเปียโนข้างถนนกัน คานาตะเห็นท่าทางของโฮตารุที่ดูไม่ค่อยร่าเริงจึงชวนเธอมาเล่นเกมตอบคำถามกัน ในตัวของเกมตอบคำถาม คานาตะจะมีแฟลชไดร์ฟอยู่ทั้งหมด N อันที่ถูกปิดลายเอาไว้และจำนวนที่มีจะหารด้วยสามลงตัวเสมอ โดยแฟลชไดร์ฟแต่ละอันจะถูกเรียกด้วยตำแหน่งตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละแฟลชไดร์ฟจะมีลายที่เป็นไปได้ทั้งหมด 2 ลายซึ่งก็คือลายนิโกะปันจังและลายขนมผิง ถ้าโฮตารุสามารถตอบได้ว่าแฟลชไดร์ฟในตำแหน่งใดบ้างที่มีลายนิโกะปันจังถูกทั้งหมด โฮตารุจะได้รับแฟลชไดร์ฟที่มีลายนิโกะปันจังไป โฮตารุสามารถเลือกจำนวนเต็ม 3 ตัว a, b, c $(1 \leq a, b, c \leq N)$ ที่แตกต่างกัน แล้วถามคานาตะว่า “แฟลชไดร์ฟในตำแหน่งที่ a, b และ c มีลายใดที่มีจำนวนเยอะที่สุดจากทั้ง 3 อัน” ซึ่งคานาตะจะอนุญาตให้โฮตารุถามได้มากสุดแค่ Q คำถามและคานาตะรับประกันให้ว่าจำนวนแฟลชไดร์ฟที่มีลายนิโกะปันจังจะอยู่ในช่วง $\frac{N}{3} < k < \frac{2N}{3}$ ถ้า k คือจำนวนของแฟลชไดร์ฟที่มีลายนิโกะปันจังและแฟลชไดร์ฟที่เหลือทั้งหมดจะเป็นลายขนมผิง

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
vector<int> kanata_flash_drive(int N)
```

- N แทนจำนวนของแฟลชไดร์ฟที่คานาตะมีอยู่
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าเวกเตอร์ของตำแหน่งของแฟลชไดร์ฟทั้งหมดที่แตกต่างกันที่มีลายเป็นลายนิโกะปันจัง โดยสามารถคืนค่าในการจัดเรียงแบบใดก็ได้
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียว

คุณจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้

```
int ask(int a, int b, int c)
```

- a, b, c: ค่าจำนวนเต็มของคำถามที่โฮตารุต้องการถาม ซึ่ง a, b, c จะต้องเป็นค่าที่แตกต่างกัน
- ถ้าการเรียกฟังก์ชันเรียกได้ไม่ถูกต้องหรือเรียกใช้เกิน 10^6 โปรแกรมจะจบการทำงานทันที
- ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า 0 ถ้าจำนวนของแฟลชไดร์ฟที่มีลายเป็นลายนิโกะปันจังมากกว่าลายขนมผิงจากแฟลชไดร์ฟทั้ง 3 อันที่โฮตารุเลือกมา แต่ถ้าไม่จะคืนค่า 1 แทน

ขอบเขต

- $6 \leq N \leq 2 \cdot 10^4$
- รับประกันว่า N หารด้วย 3 ลงตัว
- ให้ k แทนจำนวนของแฟลชไดร์ฟที่มีลายนิโกะปันจังที่คานาตะมี รับประกันว่า $\frac{N}{3} < k < \frac{2N}{3}$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1	4	$N = 6, Q = 100$
2	6	$N \leq 50, Q = N^3$
3	10	$N \leq 1000, Q = N^2$
4	2	$Q = 2N$ และรับประกันว่าแฟลชไดร์ฟที่มีลายนิโกะปันจังจะอยู่ติดกันทั้งหมดและแฟลชไดร์ฟที่ 1 จะเป็นลายนิโกะปันจัง
5	14	$Q = 4N$
6	63	$Q = 2N$
7	1	$Q = N + 6$

ตัวอย่าง

สมมติว่าคานาตะมีแฟลชไดร์ฟทั้งหมด $N = 6$ อัน โดยแฟลชไดร์ฟในตำแหน่งที่ $1, 3, 4$ เป็นลายนิโกะปันจัง และแฟลชไดร์ฟในตำแหน่งที่ $2, 5, 6$ เป็นลายขนมผิง (นั่นคือมีแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจังทั้งหมด $k = 3$ อัน) เกรดเดอร์จะเริ่มต้นด้วยการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
kanata_flash_drive(6)
```

ภายในฟังก์ชันดังกล่าว โปรแกรมของคุณสามารถเรียกฟังก์ชัน `ask` เพื่อสอบถามข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น

หากโปรแกรมเรียกฟังก์ชัน

```
ask(1, 2, 3)
```

ในตำแหน่งที่ $1, 2$ และ 3 มีแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจัง 2 อัน (ตำแหน่งที่ $1, 3$) และลายขนมผิง 1 อัน (ตำแหน่งที่ 2) เนื่องจากจำนวนแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจังมีมากกว่าลายขนมผิง ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า 0 กลับมา

หากโปรแกรมเรียกฟังก์ชัน

```
ask(2, 4, 5)
```

ในตำแหน่งที่ $2, 4$ และ 5 มีแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจัง 1 อัน (ตำแหน่งที่ 4) และลายขนมผิง 2 อัน (ตำแหน่งที่ $2, 5$) เนื่องจากจำนวนแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจังไม่ได้มากกว่าลายขนมผิง ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า 1 กลับมา

หากโปรแกรมเรียกฟังก์ชัน

```
ask(1, 3, 4)
```

ในตำแหน่งที่ $1, 3$ และ 4 มีแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจังทั้ง 3 อัน ฟังก์ชันนี้จึงคืนค่า 0 กลับมา

เมื่อโปรแกรมของคุณสอบถามจนทราบตำแหน่งของแฟลชไดร์ฟลายนิโกะปันจังครบทั้งหมดแล้ว ฟังก์ชัน `kanata_flash_drive(6)` จะต้องคืนค่าเวกเตอร์ $[1, 3, 4]$ (สามารถเรียงลำดับตัวเลขในเวกเตอร์แบบใดก็ได้ เช่น $[3, 1, 4]$ หรือ $[4, 3, 1]$ ก็ถือว่าถูกต้องเช่นกัน) โดยในตัวอย่างนี้ได้เรียกใช้ฟังก์ชัน `ask` ไปทั้งหมด 3 ครั้ง

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้:

```
N
A[1] A[2] ... A[N]
```

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N แทนจำนวนของแฟลชไดร์ฟที่คานาตะมีอยู่
บรรทัดที่ 2 จำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $A[1], A[2], \ldots, A[N]$ โดยที่ $A[i] \in \{0,1\}$ ($1 \leq i \leq N$) แสดงถึงลายของแฟลชไดร์ฟในตำแหน่งที่ i ซึ่ง $A[i] = 0$ แทนลายนิโกะปันจัง และ $A[i] = 1$ แทนลายขนมผิง

เมื่อการทำงานของฟังก์ชัน `kanata_flash_drive(N)` สิ้นสุดลง เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์ออกดังต่อไปนี้:

```
R[0] R[1] ... R[M - 1]
cnt
```

บรรทัดที่ 1: สมาชิกทั้งหมดในเวกเตอร์ R ที่ได้จากการคืนค่าของฟังก์ชัน `kanata_flash_drive(N)` คั่นด้วยช่องว่าง (โดยที่ M คือขนาดของเวกเตอร์ที่คืนค่ากลับมา)

บรรทัดที่ 2: `cnt` คือจำนวนครั้งทั้งหมดที่โปรแกรมเรียกใช้ฟังก์ชัน ask

หากมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน `ask(a, b, c)` ที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข (เช่น ค่าของ a, b, c ไม่อยู่ในช่วง 1 ถึง N หรือมีค่าที่ซ้ำกัน) หรือเรียกใช้เกิน 10^6 ครั้ง เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและจบการทำงานทันที

ข้อจำกัด

- Time limit: 2 seconds
- Memory limit: 256 MB